

Telescopios

Laboratorio de Astronomía I

Telescopios

- ¿Por qué necesitamos un telescopio?
- Reflexión y refracción de la luz
- Formación de imágenes y plano focal
- Distancia focal y relación focal
- Apertura, diámetro y área colectora
- Difracción: el disco de Airy
- Resolución angular: criterio de Rayleigh
- Seeing atmosférico
- Difracción vs. seeing
- Telescopios terrestres vs. espaciales

¿Por qué necesitamos un telescopio?

Una estrella está extremadamente lejos. ¿Qué información podemos obtener de ella con solo mirarla?

A simple vista, la luz que nos llega de una estrella es extremadamente débil y su tamaño angular es minúsculo. Para poder estudiarla necesitamos resolver dos problemas al mismo tiempo:

La luz llega muy débil

la estrella está a una distancia enorme y solo una fracción diminuta de sus fotones llega hasta nosotros. Necesitamos algo capaz de recolectar más fotones de los que captan nuestros ojos.

Los objetos tienen tamaños angulares muy pequeños

para distinguir detalles o incluso separar dos objetos que están muy cerca entre sí en el cielo necesitamos un instrumento capaz de resolverlos.

¿Por qué necesitamos un telescopio?

Una estrella está extremadamente lejos. ¿Qué información podemos obtener de ella con solo mirarla?

A simple vista, la luz que nos llega de una estrella es extremadamente débil y su tamaño angular es minúsculo. Para poder estudiarla necesitamos resolver dos problemas al mismo tiempo:

La luz llega muy débil

la estrella está a una distancia enorme y solo una fracción diminuta de sus fotones llega hasta nosotros. Necesitamos algo capaz de recolectar más fotones de los que captan nuestros ojos.

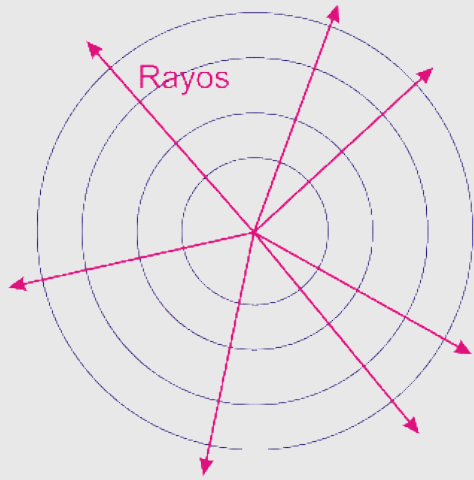
Los objetos tienen tamaños angulares muy pequeños

para distinguir detalles o incluso separar dos objetos que están muy cerca entre sí en el cielo necesitamos un instrumento capaz de resolverlos.

Solución:

Telescopio = recolectar luz + resolver detalles

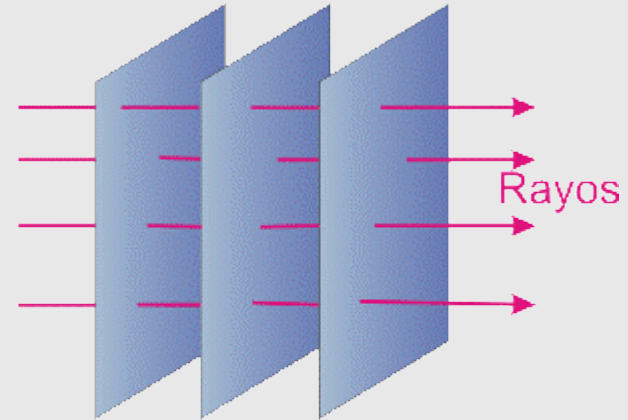
¿En que orden llega la luz al telescopio?



Frentes de onda esféricos



Pero si la
distancia al
objeto es
gigantesca



Frentes de onda planos

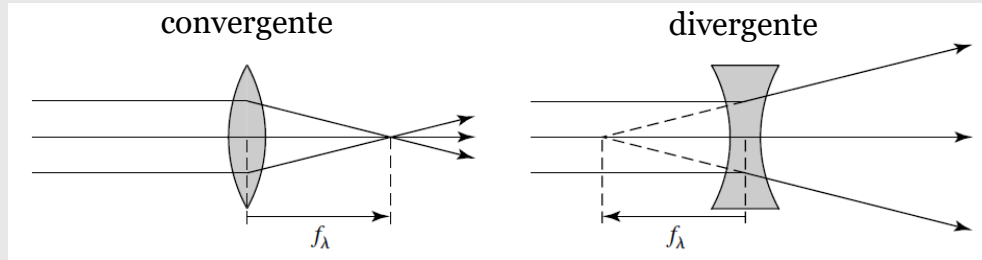
Un objeto astronómico emite luz
radialmente en todas las
direcciones.

Se asume que el frente de onda
es plano para (casi) toda fuente
astronómica.

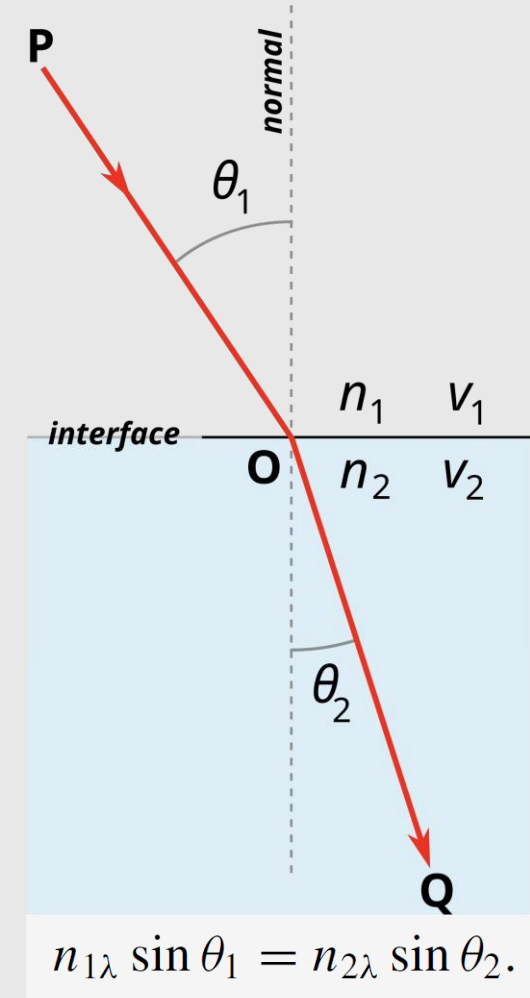
La luz: refracción

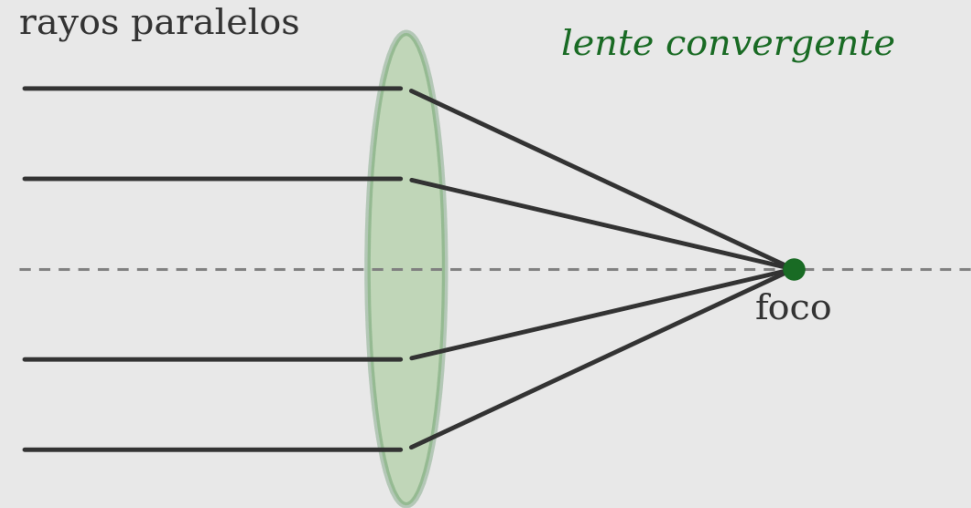
Cuando la luz pasa de un medio a otro cambia de dirección. Este fenómeno depende del índice de refracción n de cada medio. La relación entre los ángulos de entrada y salida está dada por la ley de Snell.

- Un **lente convergente** aprovecha la refracción para doblar los rayos que la atraviesan y hacerlos converger en un único punto: el **foco**.



- No necesitamos dominar la ley de Snell en detalle: lo importante es entender que la refracción es la herramienta física que nos permite construir un objetivo capaz de enfocar la luz.





Características

- Todo rayo incidente paralelo al eje óptico, es desviado hacia el foco
- Todo rayo incidente que pase por el eje óptico y el centro óptico, no es desviado y pasa por el foco.
- La distancia entre el centro óptico y el foco se llama largo focal.
- El asumiendo forma esferoidal el largo focal se calcula:

$$\frac{1}{f_{\lambda}} = (n_{\lambda} - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

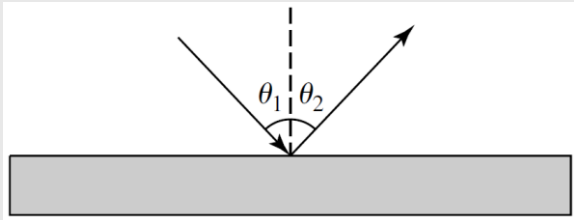
**Lensmaker's
formula**

donde,

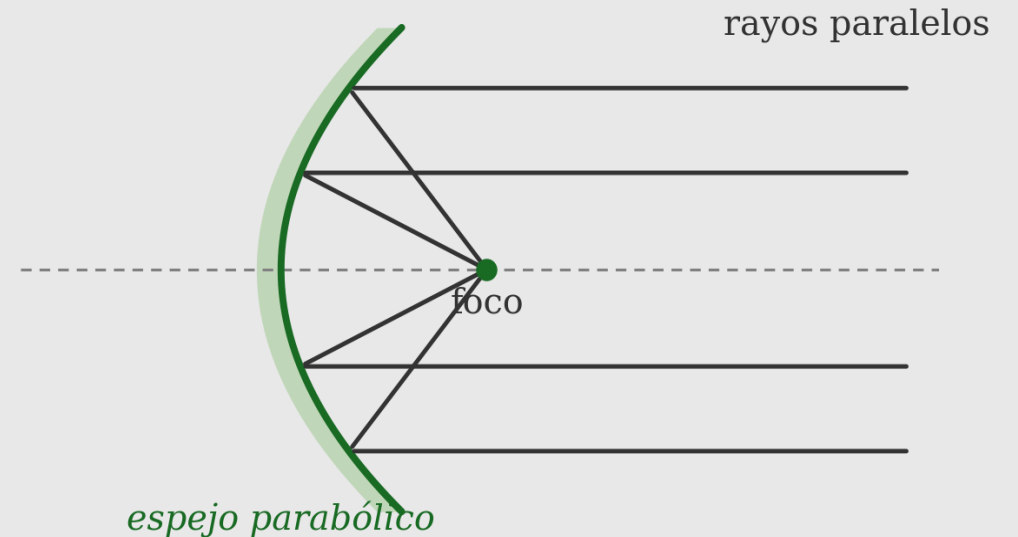


La luz: reflexión

Permite redirigir la luz. Cuando un rayo llega a una superficie reflectante. El ángulo con el que incide es igual al ángulo con el que se refleja:



- Típicamente parábolas.
- Todo rayo incidente paralelo al eje óptico llega al foco.
- Usados en su gran mayoría por los observatorios profesionales actuales (mucho mas barato).



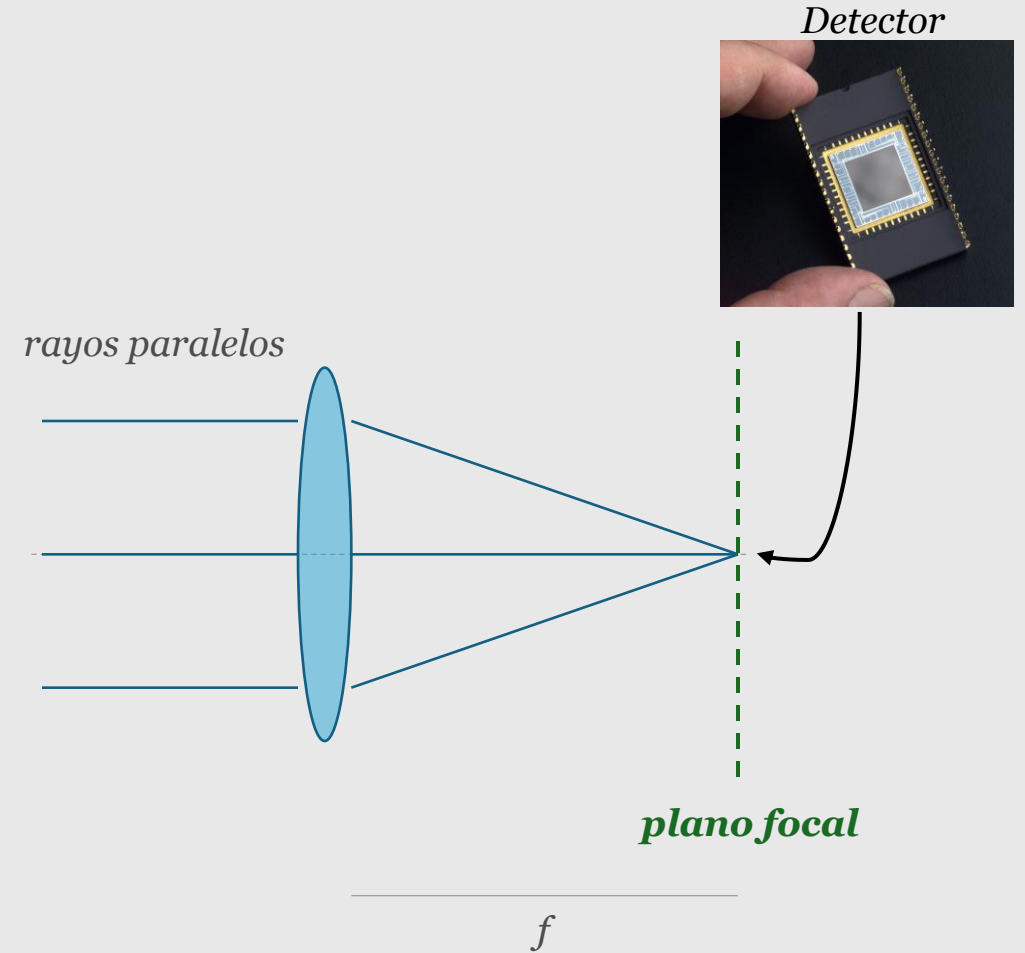
El plano focal

¿Dónde hay que poner el detector para registrar la imagen?

El **plano focal** pasa por el foco y es perpendicular al eje óptico. Ahí debe ubicarse la placa fotográfica o el detector: cada dirección del cielo cae en una posición distinta de ese plano.

Un objeto extendido produce una imagen extendida.

Todo objeto astronómico está tan lejos que sus rayos llegan esencialmente paralelos entre sí.



La escala de placa

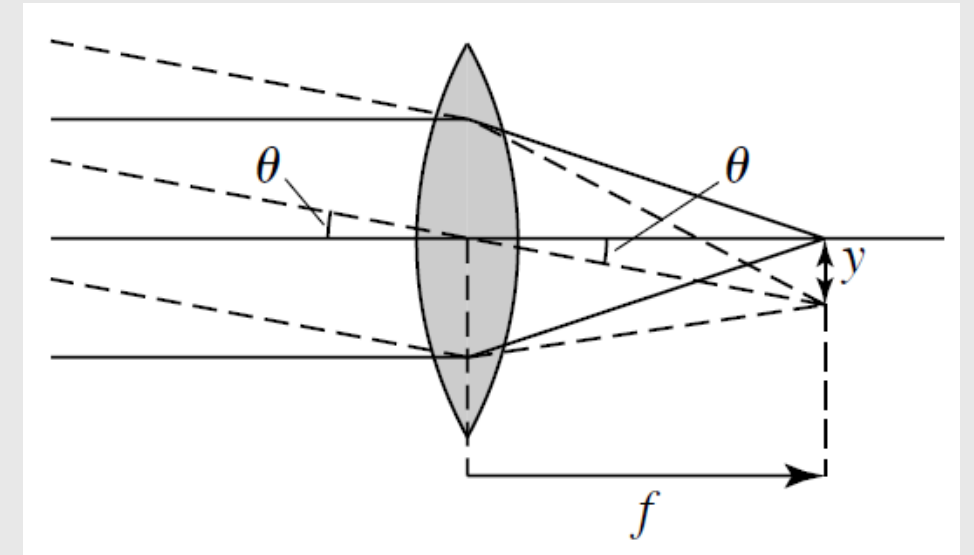
¿Cuánto se separan en el detector dos estrellas vecinas?

Imaginen dos fuentes separadas por un ángulo pequeño θ forman sus imágenes a una distancia y sobre el plano focal.
La relación entre ambas la fija la distancia focal f del telescopio.

$$y = f \cdot \tan \theta \approx f \cdot \theta \Rightarrow d\theta/dy = 1/f$$

con θ en radianes (ángulos pequeños)

A mayor distancia focal, mayor es la separación real de dos imágenes separadas por el mismo ángulo θ .



la escala de placa indica cuántos arcosegundos del cielo corresponden a cada milímetro de su imagen.

Conexión con la Unidad 1

En la Unidad 1 aprendimos a describir dónde está un objeto en el cielo usando un sistema de coordenadas. Ahora damos el paso siguiente: el telescopio traduce esa dirección angular en una posición física sobre el detector; esa posición es, literalmente, el píxel donde va a caer la luz de ese objeto.

coordenadas en el cielo → posición en el plano focal → píxeles en el detector

Distancia focal y relación focal

Dos telescopios pueden tener el mismo diámetro pero producir imágenes muy distintas. ¿Por qué?

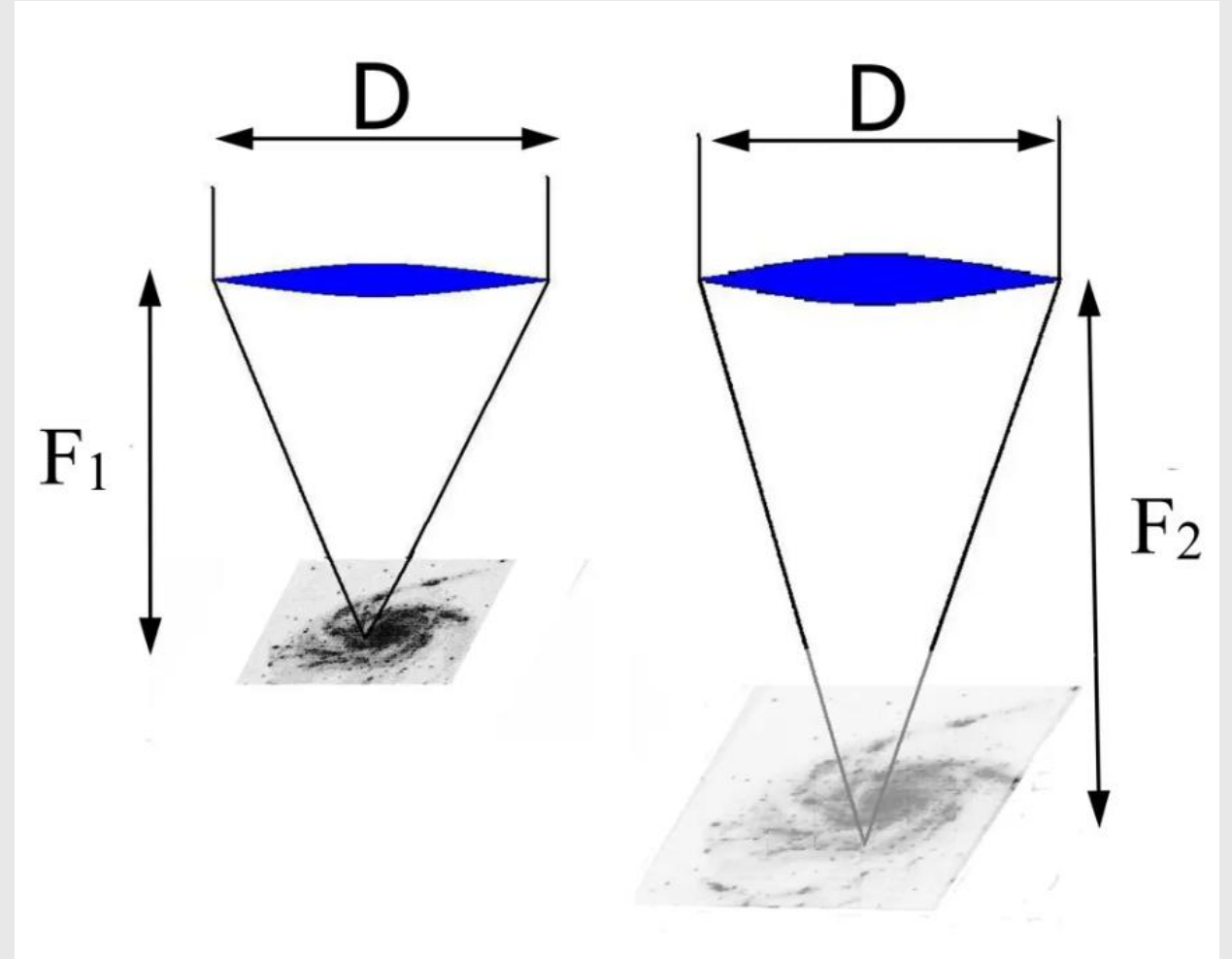
Se define razón focal f_R como la razón entre f y D . Este número describe qué tan “concentrado” es el haz de luz que llega al plano focal.

$$f_R = f / D$$

- Un f_R bajo (“sistema rápido”) concentra la luz en una imagen más pequeña y brillante, ideal para captar objetos débiles y extensos en poco tiempo de exposición.
- Un f_R alto (“sistema lento”) produce una imagen más grande y con mayor escala, útil cuando se necesita alta resolución espacial.

Distancia focal y relación focal

$$f_R = f / D$$

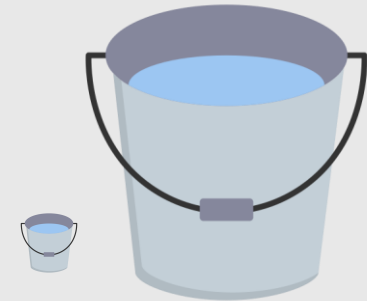


Apertura y área colectora

El diámetro D del telescopio determina el área de su apertura: cuánta superficie está disponible para recolectar luz. Como el área de un círculo es $A = \pi(D/2)^2$, el área colectora crece con el cuadrado del diámetro:

$$A \propto D^2$$

- Duplicar el diámetro no duplica la luz recolectada: la **cuadruplica**. Un telescopio de 8 m recolecta 64 veces más luz que uno de 1 m — no 8 veces.
- Un telescopio más grande no hace que la estrella sea intrínsecamente más brillante: solo le permite capturar una fracción mayor de la luz que ya está llegando.
- Igual a un balde durante la lluvia



Entonces un diseño optimo de telescopio ...

- ↑ Diametro de apertura D → Incrementa la iluminación
Mejor resolución angular
PERO caro de construir
- ↑ Largo focal f → Incrementa el tamaño de image en el plano focal
Cubre mas pixeles en el detector
PERO disminuye la iluminación
mayor tiempo de exposición
- Ratio focal f_R fijo → Iluminación constante.

¿Qué es la resolución angular/espacial?

Dos estrellas muy juntas en el cielo: ¿cuándo las vemos como dos y cuándo como una sola?

Llamamos **resolución angular** a la mínima separación angular θ entre dos fuentes puntuales que el telescopio todavía distingue como objetos separados. Es un ángulo (radianes o segundos de arco), no una distancia.

θ mínimo más pequeño $\Rightarrow$ mejor resolución

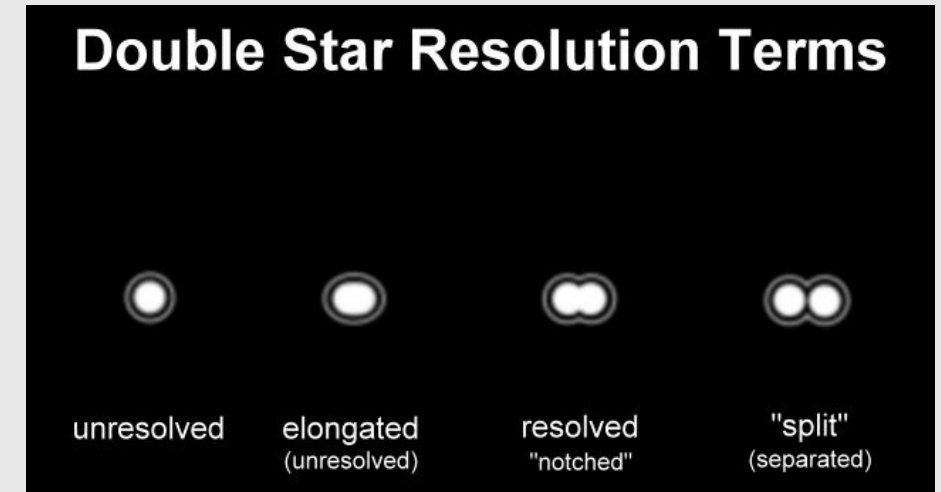
Si dos discos se solapan demasiado, las dos imágenes se confunden en una.

El límite lo fija la difracción: así surge el criterio de Rayleigh.

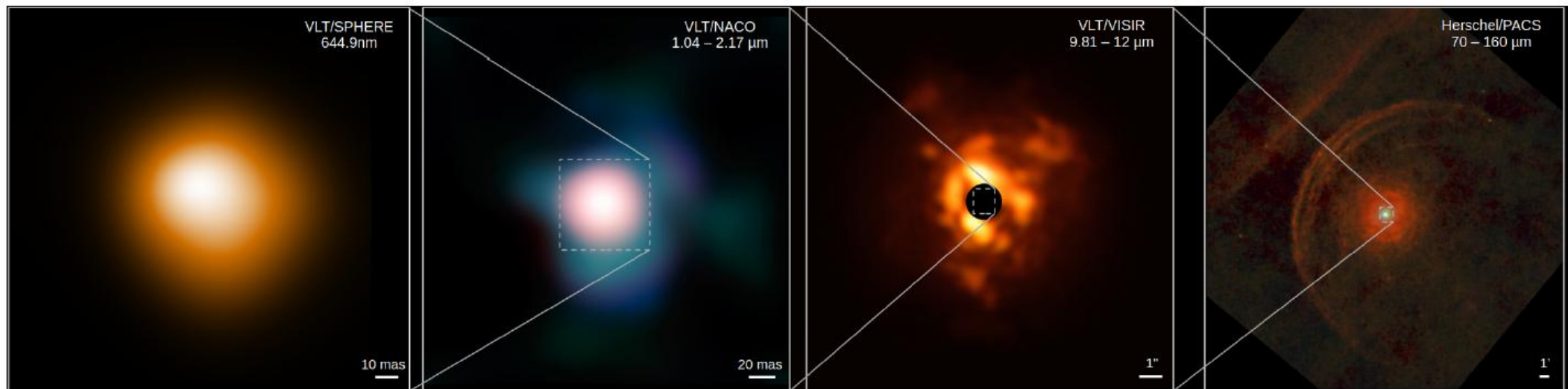
Resolución espacial/angular

Es la mínima separación angular θ entre dos fuentes puntuales que el telescopio todavía distingue como objetos separados. **Es un ángulo** (radianes o segundos de arco), no una distancia.

Además define que tan profundo puedes observar en una imagen.



Observaciones de Betelgeuse con diferentes resoluciones espaciales



Criterio de Rayleigh

¿Podemos entonces construir un telescopio ideal y obtener una resolución perfecta?

No. Aunque D sea enorme, la naturaleza ondulatoria de la luz impone un límite físico fundamental a la resolución angular que cualquier telescopio puede alcanzar, sin importar qué tan bien esté construido. Este límite se conoce como el **criterio de Rayleigh**:

$$\theta_R = 1.22 \lambda / D$$

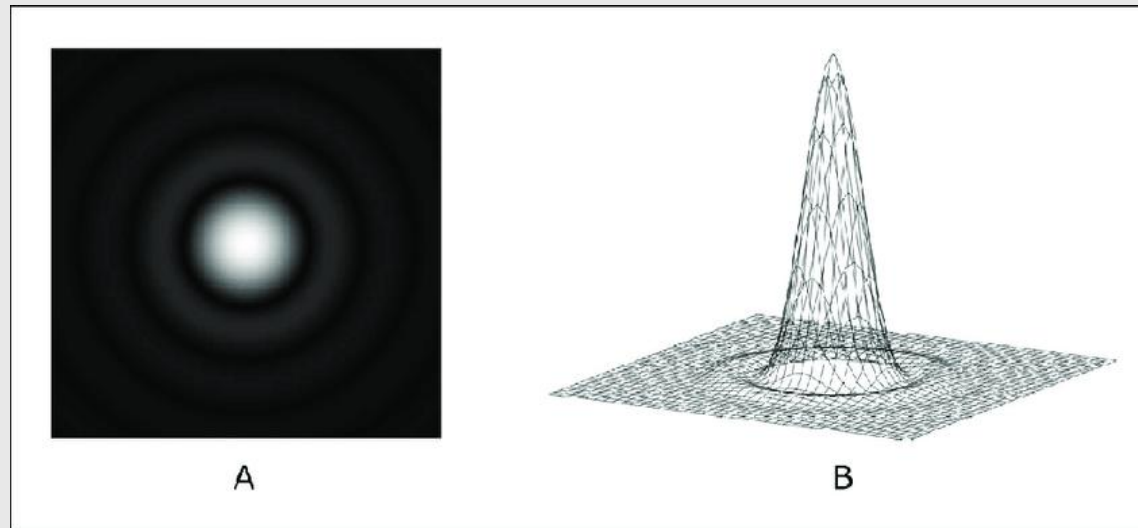
θ_R es el ángulo mínimo que deben tener dos fuentes puntuales para que el telescopio logre distinguirlas como objetos separados:

- mayor $D \rightarrow$ menor $\theta_R \rightarrow$ mejor resolución
- menor $\lambda \rightarrow$ menor $\theta_R \rightarrow$ mejor resolución

$D \uparrow \Rightarrow$ más luz y mejor resolución — uno de los mensajes centrales de esta clase.

Difracción: el disco de Airy

Cuando la luz atraviesa una abertura circular como la de un telescopio, la difracción causa que se comporte como onda y se disperse ligeramente. Esto causa que fuentes puntuales se transformen en un patrón extendido con anillos concéntricos cada vez mas débiles, llamado disco de Airy

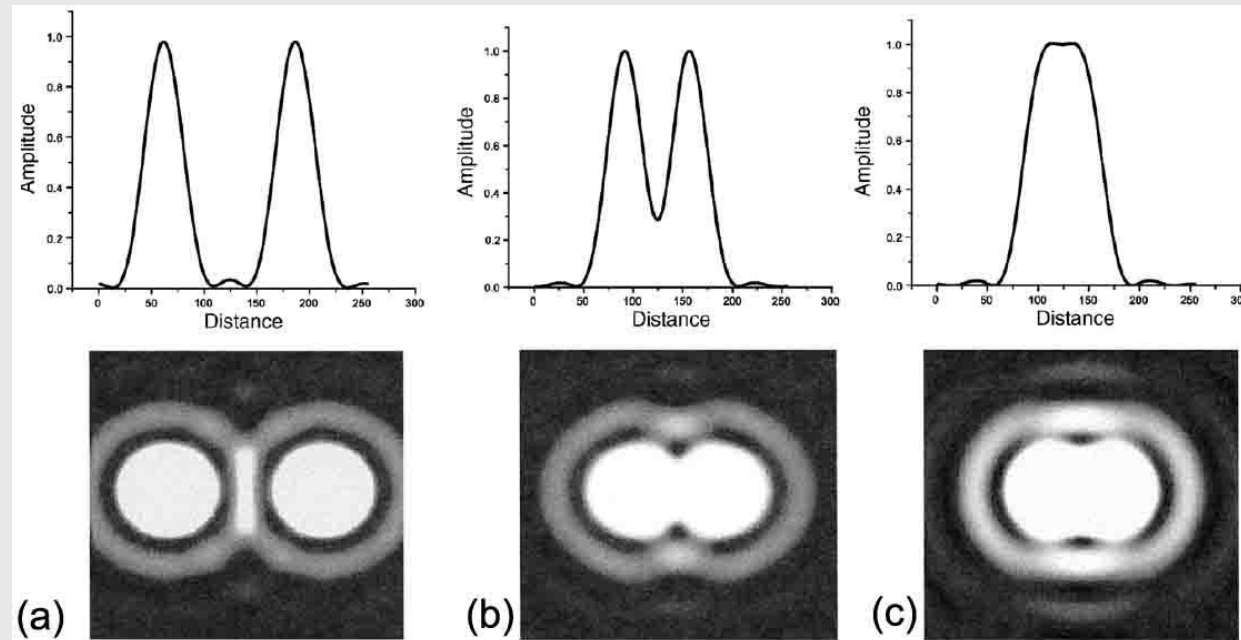


El primer mínimo — el primer anillo oscuro — ocurre en $\theta \approx 1.22 \lambda/D$: exactamente la expresión del criterio de Rayleigh que acabamos de ver.

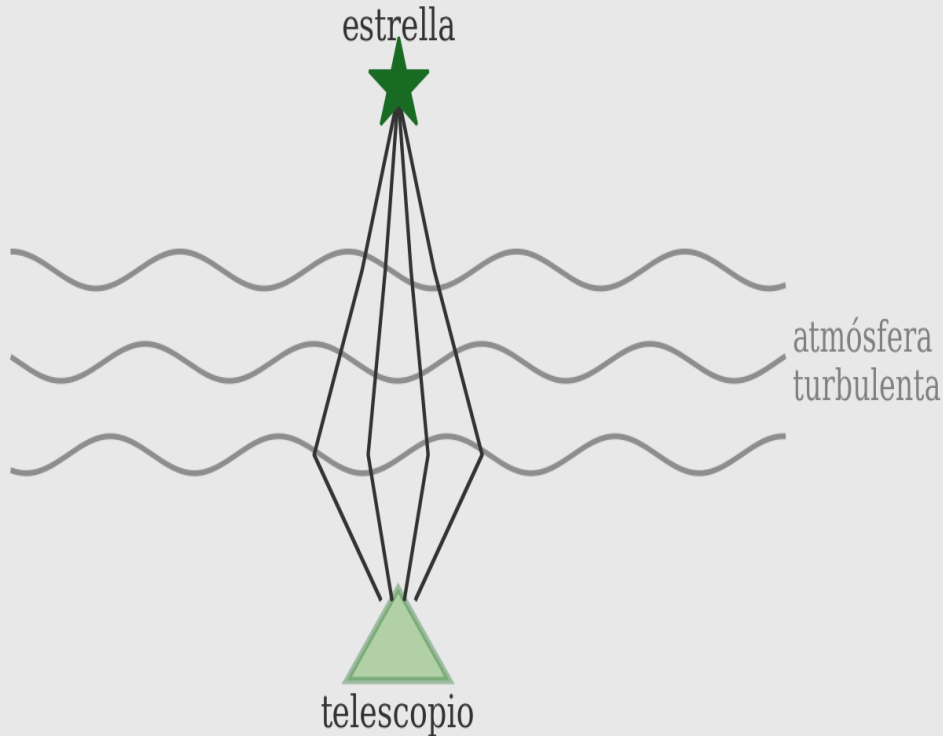
Rayleigh: resolución de dos estrellas

Imaginemos dos estrellas separadas por un ángulo muy pequeño. Cada una produce su propio disco de Airy sobre el plano focal, y ambos patrones se superponen.

- Si la separación es **menor** que el criterio de Rayleigh, los dos discos de Airy se mezclan en un solo máximo: el telescopio las percibe como un único objeto borroso.
- Si la separación es **igual o mayor** al criterio de Rayleigh, aparece un mínimo claramente visible entre los dos máximos: el telescopio logra distinguirlas como dos fuentes separadas.



Seeing atmosférico

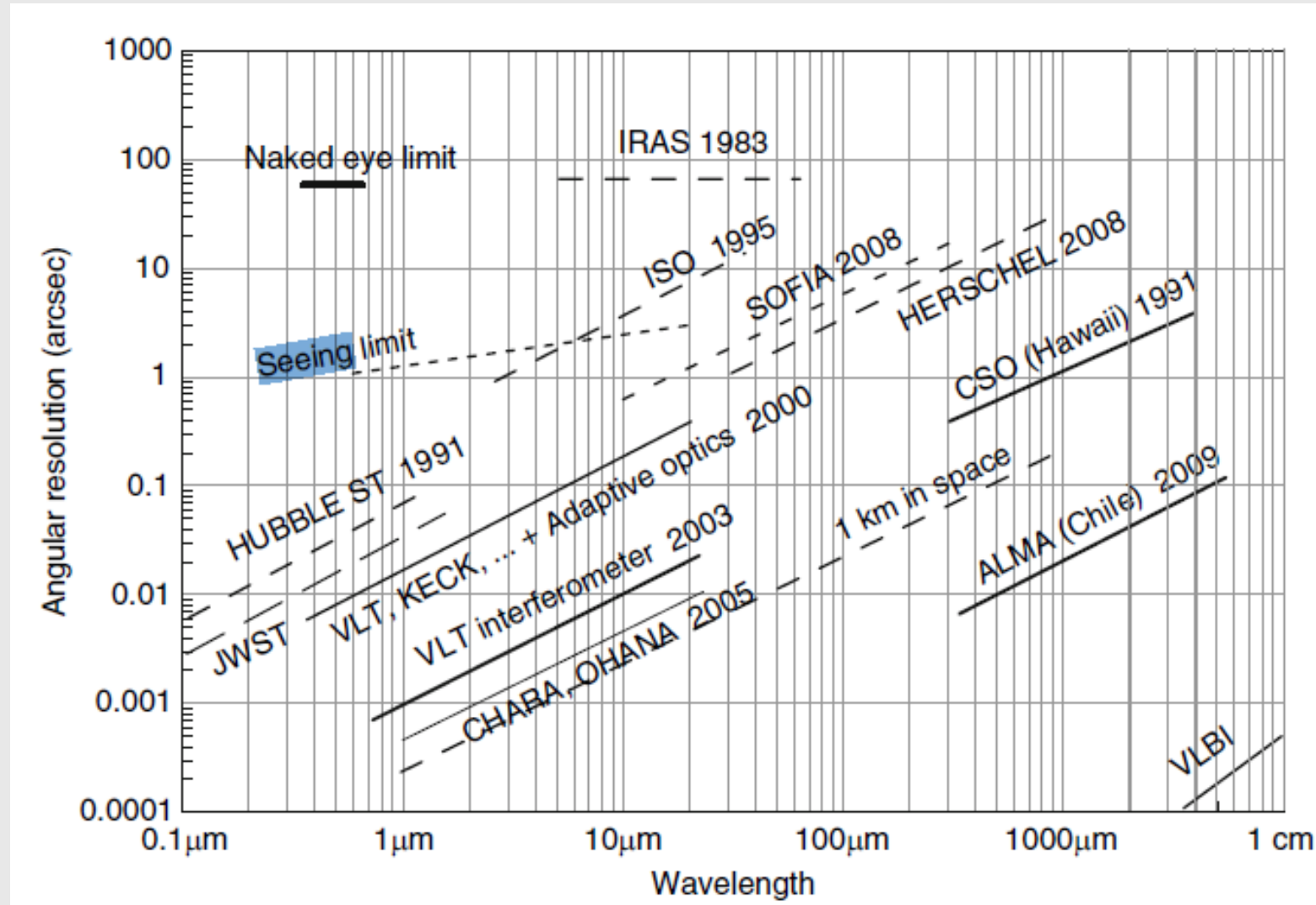


¿Un telescopio de 30 m en la Tierra debería tener una resolución extraordinaria? En la práctica no siempre es así — ¿por qué?

Porque antes de llegar al telescopio, la luz de la estrella debe atravesar la atmósfera terrestre, y la atmósfera no es un medio homogéneo: su temperatura y densidad cambian todo el tiempo, generando turbulencia.

- Esta turbulencia hace que el índice de refracción del aire varíe de forma continua e impredecible, deformando el frente de onda que llega al telescopio.
- El resultado es el **seeing**: en vez del disco de Airy nítido que predice la teoría, la imagen real de una estrella aparece mucho más ancha y borrosa, y además cambia constantemente.

Seeing atmosférico



Difracción vs. seeing

La difracción y el seeing son dos fenómenos distintos que limitan la resolución de un telescopio, y es importante no confundirlos:

	Difracción	Seeing
Origen	Apertura finita del telescopio	Turbulencia de la atmósfera
Depende de	λ (longitud de onda) y D (diámetro)	Las condiciones del sitio
¿Mejora al aumentar D?	Sí, siempre	No necesariamente
¿Desaparece en el espacio?	No — es un límite físico	Sí — no hay atmósfera
Naturaleza del límite	Físico y óptico	Atmosférico

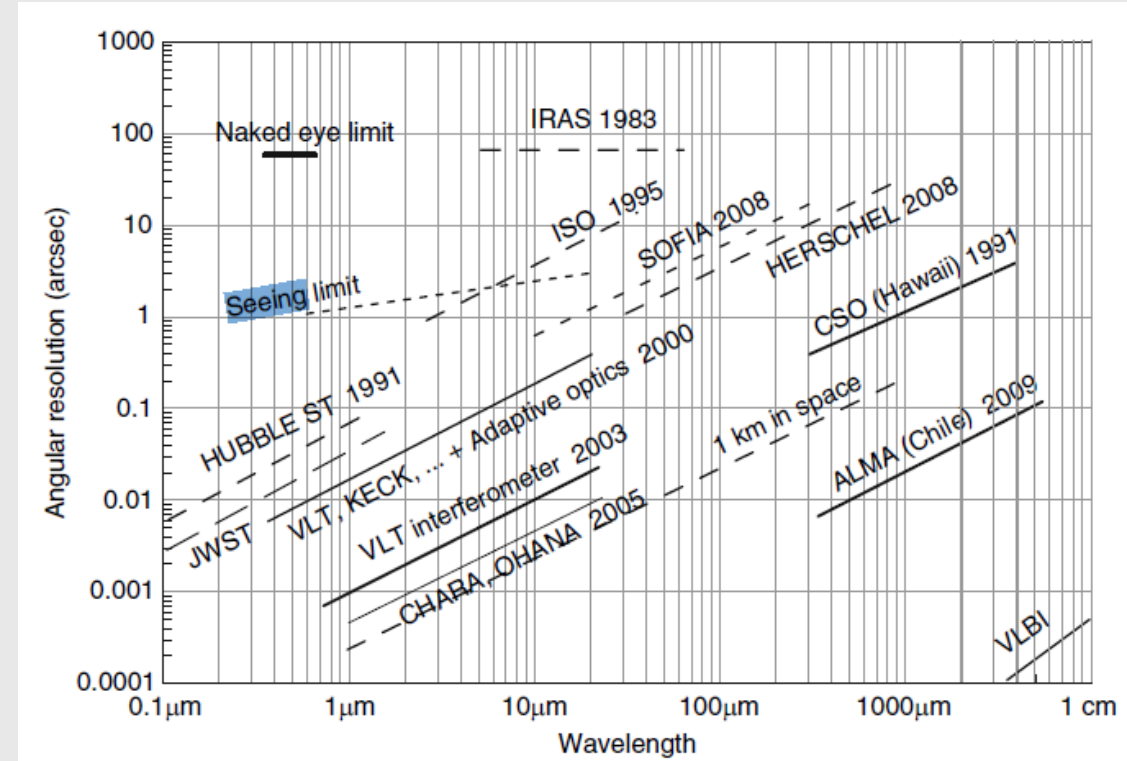
$\theta_{\text{difracción}} \sim 1.22 \lambda/D$

$\theta_{\text{seeing}} \sim 0.5 - 2 \text{ arcsec}$

El gran problema de los telescopios terrestres

A medida que aumenta D , el límite de difracción ($\theta \propto 1/D$) se vuelve cada vez más pequeño, en teoría sin límite. Pero el seeing atmosférico **no depende del diámetro** del telescopio: es un límite impuesto por la atmósfera, típicamente entre 0.5 y 2 arcosegundos.

Por eso, a partir de cierto diámetro, seguir agrandando el telescopio ya no mejora la resolución angular real de las observaciones: el seeing se convierte en el factor limitante, no la óptica del telescopio.



Construir un telescopio más grande ya no mejora necesariamente la resolución angular de una observación óptica desde tierra.

Telescopios terrestres vs. espaciales

¿Por qué, entonces, no ponemos todos los telescopios en el espacio?

Tierra

Ventajas

- Se pueden construir telescopios de gran diámetro a un costo razonable.
- El mantenimiento y la actualización de instrumentos es mucho más sencillo.
- No hay que pagar el enorme costo de poner el telescopio en órbita.

Problema

- La atmósfera introduce seeing y absorbe parte del espectro electromagnético (gran parte del infrarrojo, todo el rayo X).

Espacio

Ventajas

- Sin atmósfera, la resolución solo depende de la difracción: el límite teórico del telescopio.
- Se puede observar en longitudes de onda bloqueadas por la atmósfera.
- Las imágenes son extremadamente estables en el tiempo.

Problemas

- El costo de construcción y lanzamiento es enormemente mayor.
- Una falla es muy difícil de reparar.
- El tamaño depende del cohete de lanzamiento.

¿Qué limita a un telescopio?

Cantidad de luz

$A \propto D^2$ — un telescopio más grande capta objetos más débiles.

Resolución teórica

$\theta \propto \lambda / D$ — el límite óptico impuesto por la difracción.

Resolución real desde tierra

$$\theta_{\text{real}} \approx \max(\theta_{\text{difracción}}, \theta_{\text{seeing}})$$

Casi siempre, es el seeing el que domina.